QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 5 — Démontrer avec le calcul littéral

Rappel : pour prouver qu'une propriété est **toujours** vraie, on raisonne avec une lettre ; pour prouver qu'elle est **fausse**, un contre-exemple suffit. Pair : $2n$; impair : $2n + 1$.

1 *(D'après les attendus de fin de 4e)* On considère deux programmes de calcul.

Programme A	Programme B
Choisir un nombre. Le tripler. Ajouter 15 au résultat.	Choisir un nombre. Lui ajouter 5. Multiplier le résultat par 3.

a. Tester les deux programmes avec 2 puis avec -4. .....

b. Prouver que les deux programmes donnent toujours le même résultat.

.....

.....

2 **Le tour de magie.** « Pense à un nombre, ajoute 3, multiplie par 2, enlève 6, divise par ton nombre de départ. Je devine : tu trouves 2 ! » Prouver que le magicien a toujours raison (nombre de départ non nul).

.....

.....

3 Prouver que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3.

.....

.....

4 Prouver que la somme de deux nombres impairs est toujours paire.

.....

.....

5 Trouver un contre-exemple à chaque affirmation.

a. « Le carré d'un nombre est toujours plus grand que ce nombre. » .....

b. « $2x + 3$ est toujours supérieur à 3. » .....

c. « Si n est impair, $n^2 + 1$ est impair. » .....

6 **Tableur.** Dans la cellule B2, on veut calculer le résultat du programme A pour le nombre écrit en A2. Quelle formule écrire ? .....

Sur le cahier

7 *(D'après les attendus de fin de 4e)* On juxtapose un triangle équilatéral de côté $x + 2$ et un carré de côté x. Est-il possible que le triangle et le carré aient le même périmètre ?

8 Prouver que le produit de deux nombres pairs est un multiple de 4.